

求职意向：BMS-hil测试工程师/随时入职

姓名：贾瑶瑶 出生年月：1995年12月
手机号码：18329865986 学历：全日制本科
邮箱：18329865986@163.com



教育背景

Educational background

2013.09-2017.06

西安科技大学高新学院



技能工具

Skills & Tools

- 熟悉 BMS-HIL 测试流程，能够基于功能需求拆解测试点，编写并执行休眠唤醒、状态机切换、上下高压、热管理、充电等功能测试用例。
- 熟悉 MATLAB/Simulink 基础使用，能够围绕 BMS HIL 测试需求进行模型参数配置、信号映射、仿真输入/输出检查及模型联调，支持 SOC、单体电压、温度、电流、继电器状态、充电桩信号等仿真场景搭建与验证。
- 熟悉 HIL 台架测试执行，能够进行温度、唤醒源、继电器反馈、充电连接状态等信号模拟，核对 BMS 工作模式、控制指令和故障响应是否符合需求。
- 熟悉 CANoe/周立功等工具的基本使用，能够采集 CAN/CANFD 报文，结合 DBC 分析 BMS 状态、继电器反馈、热管理指令、充电状态等信号。
- 熟悉 ECU-TEST 自动化测试流程，能够完成测试用例搭建、前置条件配置、测试步骤编排、信号赋值、结果判定及报告生成，支持 BMS HIL 回归测试效率提升
- 参与充电相关测试，能够验证交流充电 CC/CP 信号及充电状态切换；如实际参与直流充电通信测试，可补充 GB/T 27930 报文交互和充电参数验证。
- 具备用例执行、测试报告输出、缺陷提交和回归验证经验，能够通过 CAN Trace、日志、测试记录支持问题复现和开发定位。
- 熟练运用 Codex / Deepseek，辅助生成测试用例、自动化脚本等，测试产出效率提升30%~40%



工作经历

Work Experience

2024.10-2026.05 上海昆仑京测智能科技有限公司 长安启源A07项目 BMS-HIL测试

核心职责：

- 参与长安启源A07 BMS-HIL测试，基于需求文档维护休眠唤醒、上下高压、热管理、充电状态切换等测试用例，在HIL台架执行功能、边界和异常场景验证。

- 使用ECU-TEST搭建和维护BMS-HIL自动化测试用例，配置测试前置条件、信号赋值、测试步骤、判定条件和报告模板，支持版本回归测试自动化执行。
- 参与HIL测试环境搭建与模型配置，使用 MATLAB/Simulink 配置并维护电池包、温度、电压、电流、充电桩及相关I/O信号模型，支持BMS闭环仿真测试。
- 针对上下高压功能，验证预充、主正/主负继电器闭合、故障下电和泄放等状态流转，结合 BMS 状态信号和 CAN Trace 判断执行结果。
- 针对充电相关功能，区分交流 CC/CP 状态验证和直流充电通信验证；实际参与 GB/T 27930，补充 BMS/充电机握手、参数配置、充电过程和终止阶段的关键报文检查。
- 针对热失控预警场景，通过 HIL 注入温度异常、压差异常、故障等级等仿真信号，验证 BMS 报警等级、故障上报和保护策略。

项目成果：累计编写测试用例300余条，覆盖上下高压、热管理、充电通信、热失控预警及异常故障注入等场景；参与搭建并维护部分HIL仿真模型和ECU-TEST自动化回归用例，支持6轮大版本测试回归，累计发现并跟踪闭环缺陷47个，其中严重级缺陷12个，包含3个涉及功能安全的关键问题，测试覆盖率约99%，所有测试项通过车企验收，车型已顺利量产。

2023.04-2024.09

荣威 i6MAX BMS-HIL测试

核心职责：

- 参与荣威i6MAX项目BMS（电池管理系统）的测试工作，主要工作内容有用例编写、用例执行、提交管理bug、输出完整的测试报告；主要测试模块是休眠唤醒、状态机的切换、上下高压、热管理策略
- 设计并执行基于HIL台架的CAN/CANFD唤醒、KL15硬线唤醒、充电桩CP唤醒等多种唤醒源测试用例；模拟网络管理报文，验证BMS在满足休眠条件后是否进入低功耗模式。发现并推动修复了因CAN报文周期过短导致BMS无法进入休眠的缺陷，优化后静态电流降低至 $\leq 3\text{mA}$ 。
- 验证BMS在不同工作模式（待机、预充、运行、充电、故障、休眠）间的状态跳转是否符合状态机设计；
- 验证整车上高压（预充、闭合主正/主负继电器）和下高压（断开继电器、泄放）的安全性。
- 验证BMS在电池过温、过冷状态下的热管理策略，模拟NTC（负温度系数热敏电阻）传感器采集到的极端温度（ $-30^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ ），验证BMS发出的风扇/水泵/PTC（正温度系数加热器）控制指令是否准确；测试充电过程中的电芯温差均衡控制逻辑，发现高温快充场景下电芯温差超过 5°C 时热管理策略开启迟滞的问题，优化后有效控制温差 $\leq 3^{\circ}\text{C}$ ，保障了电池寿命。

2022.11-2023.03

沈阳东信创智科技有限公司

岚图FREE

BMS-HIL测试

核心职责：

- 该项目主要是针对岚图FREE汽车的电池管理系统的硬件全功能的仿真测试，负责整车BMS休眠唤醒、状态机、上下高压、热管理的测试。
- 测试用例设计与执行:根据系统需求编写详细测试用例，覆盖功能、边界、故障场景，并在HIL平台上手动执行测试用例。
- 参与BMS休眠唤醒功能测试和BMS整车状态机跳转逻辑，校验充电、行车、故障、高低压切换等工况下的状态流转准确性、连贯性。

- 负责BMS整车高低压上下电全流程安全测试，深度验证正常预充上电、行车上电、驻车正常下电、故障紧急下电等核心控制逻辑。
- 热管理测试:验证BMS对电池加热、冷却、循环等策略的控制效果，结合温度传感器模拟及水泵，评估热管理系统的响应与稳定性。

项目成果:

- 累计执行测试轮次3轮，发现严重缺陷8个，测试覆盖率达98%，助力车型顺利量产。

2021.08-2022.10

岚图FREE 智能座舱OTA升级测试

核心职责:

该项目主要工作内容有用例编写、用例执行、提交管理bug、输出完整的测试报告；主要是针对岚图FREE汽车智能座舱的OTA升级测试。

- OTA远程升级测试：验证全量/增量OTA升级包从云端下发、下载、校验、安装及激活的全流程，覆盖弱网（2G/3G）、WiFi切换、断点续传、存储空间不足等异常场景；测试升级过程中电源中断、点火开关OFF/ON等干扰下的升级容错与回滚机制；验证升级后各ECU版本号及功能完整性，确保升级成功率 $\geq 99\%$ ，异常场景下不出现变砖或功能丢失。
- 项目成果:** 累计设计并执行测试用例210余条，发现并跟踪闭环缺陷35个（含升级中断导致ECU通信丢失、TBOX指令响应超时等严重级缺陷8个），所有测试项均通过验收，保障了智能座舱远程服务功能的稳定上线。

2020.11-2021.07

岚图FREE 智能座舱多媒体测试

核心职责:

该项目主要工作内容有用例编写、用例执行、提交管理bug、输出完整的测试报告；主要是针对岚图FREE汽车智能座舱的多媒体测试。

- 多媒体娱乐测试：验证本地/USB/蓝牙音乐、在线电台及视频播放功能，覆盖MP3/FLAC等音频格式及蓝牙A2DP/AVRCP协议兼容性；测试导航混音、来电音频优先级及多音源并发切换场景，确保无卡顿/无声异常。
- 全场景语音助手测试：验证唤醒词识别、多音区声源定位及车辆控制、媒体控制、导航设置等核心功能的语义理解与执行成功率；测试噪声环境下抗干扰能力及连续对话、可见即可说交互体验，确保唤醒率 $\geq 95\%$ ，执行成功率 $\geq 90\%$
- 项目成果:** 累计执行用例180+条，发现并闭环缺陷28个（含严重级5个），保障车型顺利量产。



个人优势

Professional Summary

拥有5年汽车电子测试经验，具备BMS控制器HIL仿真测试完整项目实战经验，参与车型从研发至SOP全流程。熟练掌握CANoe、HIL等测试工具链，熟悉GB/T 27930等行业协议标准，工作认真负责，善于通过细致的问题复现与日志分析定位深层缺陷，推动问题高效闭环。逻辑思维严谨，具备较强的跨团队沟通能力，能够在项目高压节点下保障交付质量